

Lezione — Modulo D6: Contratto di Sviluppo Software — Analisi di Possibili Clausole

Corso: Diritto dell'Informatica T

Materiale: 06_DirInfo_2026_SchemaContratt_DEF.pdf (52 slide, prof.ssa Cevenini)

Normative di riferimento: artt. 1176, 1346, 1456, 1457, 1458, 1668, 2222, 2224, 2226, 2228, 2229, 2230, 2231, 2236 c.c.; D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328; Reg. UE 2016/679 (GDPR)

Prerequisiti: Modulo D5 (contratti a oggetto informatico — tipologie, licenza, SLA)

Nota metodologica della professoressa (slide “Attenzione ripasso!!!”): questa lezione illustra un *esempio* di struttura e contenuto di un possibile contratto di sviluppo software. Nella realtà i contratti possono avere un contenuto parzialmente diverso, essere più sintetici o più articolati, prevedere clausole più a favore del committente o dell'ingegnere a seconda della forza contrattuale. L'obiettivo è acquisire consapevolezza di cosa comporti inserire (o non inserire), accettare o meno una determinata clausola.

Obiettivo

Saper leggere e commentare le clausole principali di un contratto di sviluppo software qualificato come contratto d'opera intellettuale, individuando per ciascuna la norma di riferimento e le conseguenze della sua presenza o assenza.

1. Che tipo di contratto stiamo esaminando?

[fonte: PDF]

Il contratto esaminato è un **contratto d'opera per la consulenza avente ad oggetto lo sviluppo di un sistema software**.

Le norme del codice civile di riferimento sono:

Art. 2222 c.c. — Contratto d'opera: «Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente».

Art. 2230 c.c. — Contratto d'opera intellettuale: «Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale».

Attenzione (slide ripasso): si tratta di un contratto d'opera intellettuale perché il software è sviluppato da un *professionista* (persona fisica). Se fosse sviluppato da un'*impresa*, si tratterebbe di contratto d'appalto di servizi. La distinzione è rilevante per il regime applicabile.

2. Parte Generale

2.1 Parti del contratto

[fonte: PDF] Occorre specificare i **soggetti** che concludono l'accordo: - Per le **persone fisiche**: nome, cognome, data di nascita, residenza, C.F. e P.IVA. - Per le **persone giuridiche, enti e associazioni**: sede legale, C.F., P.IVA e legale rappresentante.

2.2 Oggetto del contratto

[fonte: PDF] Art. 1346 c.c.: l'oggetto del contratto deve essere **possibile, lecito, determinato o determinabile**.

Occorre descrivere chiaramente e in modo non vago l'oggetto, specificando: - quale software dovrà essere sviluppato (obiettivi, caratteristiche — eventualmente in un allegato tecnico); - in quale modo il software sarà rilasciato (es. installato presso il cliente, SaaS via web); - a che titolo se ne prevede la realizzazione e consegna (es. l'ingegnere realizza il software e ne cede i diritti di utilizzazione economica).

Se deve essere adattato un software già esistente, occorre specificare a quale titolo è utilizzato (l'ingegnere deve avere il diritto di modificarlo).

La vaghezza dell'oggetto è una delle cause più frequenti di controversia: definirlo in dettaglio chiarisce cosa è incluso nel compenso e cosa costituisce un extra.

2.3 Natura del contratto — Contratto d'opera intellettuale

[fonte: PDF]

Art. 2229 c.c. — Esercizio delle professioni intellettuali: la legge determina le professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Art. 2230 c.c.: il contratto d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del capo precedente (contratto d'opera).

Art. 2231 c.c. — Mancanza d'iscrizione: quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non dà azione per il pagamento della retribuzione. La cancellazione dall'albo risolve il contratto in corso, salvo il diritto al rimborso delle spese e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

2.4 Iscrizione all'albo degli ingegneri

[fonte: PDF] Il riferimento normativo è il **D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328** (Modifiche della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato): - Sezione A: laurea specialistica (ingegnere) - Sezione B: laurea (ingegnere junior) - Settori: il professionista iscritto in un settore non può esercitare competenze di natura riservata attribuite ad altri settori della stessa sezione. - **Settore rilevante per il corso:** ingegneri — settore dell'informazione.

Attività oggetto della professione di ingegnere dell'informazione: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni. Occorre verificare quali siano le riserve e le attribuzioni della professione previste dalla normativa vigente.

2.5 Responsabile dell'esecuzione

[fonte: PDF] Può essere utile designare un **referente/persona di contatto** per ciascuna delle parti per ogni attività o questione inerente all'esecuzione del contratto.

3. Esecuzione dell'Opera

3.1 Inadempimento e rimedi (art. 2224 c.c.)

[fonte: PDF] **Art. 2224 c.c. — Esecuzione dell'opera:** se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale il prestatore deve conformarsi. Trascorso inutilmente il termine, il committente può **recedere dal contratto**, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

3.2 Fasi esecutive del software

[fonte: PDF] Potrebbero essere indicate le fasi esecutive, ad esempio: - Definizione Strategica - Pianificazione - Controllo di qualità - Analisi dei requisiti - Progettazione - Realizzazione e collaudo in fabbrica - Certificazione - Installazione - Collaudo del sistema installato - Esercizio - Diagnosi e manutenzione - Evoluzione - Messa fuori servizio

N.B. Le fasi esecutive possono essere indicate in documenti separati, allegati al contratto; in tal caso occorre richiamare gli allegati e specificare che costituiscono parte integrante del contratto stesso. Gli allegati devono essere sottoscritti da entrambe le parti.

Molto importante è definire dettagliatamente i **criteri di verifica** delle varie fasi: in base ad essi si determinerà l'eventuale inadempimento dell'ingegnere rispetto agli obblighi assunti.

3.3 Obblighi del committente

[fonte: PDF] Occorre indicare: - le informazioni, la documentazione e/o i materiali che il committente deve eventualmente fornire all'ingegnere; - i termini entro i quali deve avvenire la consegna da parte del committente.

Può essere utile prevedere una clausola con la quale il committente si impegna a **tenere indenne l'ingegnere** da qualsiasi reclamo, causa, danno o spesa dipendente dalla carenza, mancanza di qualità o pretese di terzi relative alle informazioni e ai materiali forniti.

4. Garanzie e Responsabilità

4.1 Difformità e vizi dell'opera (art. 2226 c.c.)

[fonte: PDF] **Art. 2226 c.c. — Difformità e vizi dell'opera:** l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore dalla responsabilità per difformità o vizi noti al committente o facilmente riconoscibili al momento dell'accettazione, purché non dolosamente occultati.

Il committente deve, **a pena di decadenza**, denunciare le difformità e i vizi occulti entro **otto giorni dalla scoperta**. L'azione si prescrive entro **un anno dalla consegna**.

I diritti del committente in caso di difformità o vizi sono regolati dall'art. 1668 c.c.

Art. 1668 c.c. — Contenuto della garanzia per difetti dell'opera: il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore. Se le difformità o vizi rendono l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la **risoluzione del contratto**.

4.2 Diligenza e responsabilità del professionista

[fonte: PDF]

Art. 1176 c.c. — Diligenza nell'adempimento: nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento di obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla **natura dell'attività esercitata**.

Art. 2236 c.c. — Responsabilità del prestatore d'opera: se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di **speciale difficoltà**, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di **dolo o colpa grave**.

4.3 Contenuto della clausola di garanzia

[fonte: PDF] Occorre indicare quali garanzie si forniscono in relazione al software e per quale periodo. Esempi di garanzie: - buona progettazione/buon funzionamento; - assenza di file nocivi; - non violazione di diritti di terzi; - mancanza di difetti occulti.

Occorre specificare che **non si prestano garanzie per software di terzi o prodotti da terzi**.

Una volta che il committente ha accettato i risultati del software, l'ingegnere è liberato da ogni responsabilità.

Garanzia di conformità: l'ingegnere garantisce che il software funzionerà in modo conforme agli allegati tecnici per un determinato periodo di tempo (es. 60 giorni dalla consegna). Possono essere stabilite le modalità secondo cui il committente potrà beneficiarne (es. notifica scritta di eventuali difformità, invio di informazioni utili, regolare installazione degli aggiornamenti). Le esclusioni tipiche: uso del software secondo modalità diverse da quanto indicato nel contratto; malfunzionamento dell'hardware.

4.4 Responsabilità per danni

[fonte: PDF] Occorre indicare entro quali limiti si risponde di eventuali danni causati al committente o a terzi. Esempi: - limitazione ai **danni diretti effettivamente causati**, derivanti da atti od omissioni dell'ingegnere nell'esecuzione del contratto, fino a un massimo di TOT euro; - **esclusione** di mancato guadagno del committente, interruzione dell'attività, danno all'immagine derivanti da atti od omissioni dell'ingegnere.

5. Manutenzione e Formazione

5.1 Manutenzione software

[fonte: PDF] Occorre specificare: - se si forniscono servizi per la **correzione** o la proposizione di una soluzione alternativa per problemi che impediscano al software di funzionare conformemente

alle specifiche tecniche, indicando i casi in cui tali servizi non saranno erogati; - se si forniranno **aggiornamenti** del software; - se si forniranno servizi di **assistenza** relativa agli aggiornamenti e agli interventi correttivi effettuati, indicando con quali modalità (in loco, da remoto, via telefono, ecc.).

5.2 Formazione

[fonte: PDF] Specificare se verranno erogati servizi di **formazione del personale** preposto all'uso del software, individuando le modalità (luogo, durata, periodicità, strumenti di formazione).

6. Variazioni al Software

6.1 Variazioni richieste

[fonte: PDF] Occorre specificare se ed entro quali limiti il committente può apportare **variazioni alle specifiche tecniche** del software, indicando: - la modalità con la quale deve avvenire la richiesta (es. PEC, raccomandata a/r, fax, verbale sottoscritto, e-mail); - i tempi entro i quali le variazioni non necessarie possono essere richieste.

6.2 Variazioni necessarie

[fonte: PDF] **Art. 2228 c.c. — Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera:** se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta.

In caso di eventi sopravvenuti imprevedibili e non imputabili alle parti che rendano necessario apportare variazioni alle specifiche tecniche e alle tempistiche, occorre specificare gli impegni delle parti per concordare le variazioni e il correlativo adeguamento del prezzo. È utile prevedere la possibilità di **recesso** quando le variazioni risultino troppo onerose o comportino l'impossibilità nella prosecuzione della realizzazione del software; in tal caso stabilire i criteri per la quantificazione dell'equa indennità spettante all'ingegnere.

7. Diritti di Proprietà Intellettuale

7.1 A quale titolo l'ingegnere fornisce il software

[fonte: PDF] Occorre specificare il titolo in base al quale il committente è ammesso ad avere e fare uso del software:

- **Cessione:** l'ingegnere trasferisce al committente tutti i diritti (o alcuni diritti) di utilizzazione economica sul software. Trasferendo tutti i diritti, l'ingegnere non disporrà più del software e non potrà ulteriormente svilupparlo o commercializzarlo.
- **Licenza d'uso o concessione:** al committente è data la possibilità di utilizzare il software a determinate condizioni come specificato nel contratto stesso.

7.2 Titolarità dei diritti di proprietà intellettuale

[fonte: PDF] Occorre concordare quale delle parti diverrà la titolare dei diritti di utilizzazione economica del software e specificare: - se ed eventualmente quale uso potrà essere posto in essere dalla parte non titolare (es. l'ingegnere potrebbe avere necessità di utilizzare determinate componenti per lavori futuri); - quali sono i materiali, software, informazioni e ogni altro elemento di cui le parti erano titolari **prima** dell'inizio dell'esecuzione del contratto e che possono essere stati utilizzati per la realizzazione del software, in modo da chiarire chi ne sia il titolare e a quale titolo sono utilizzati.

7.3 In caso di licenza

[fonte: PDF] Occorre specificare, ad esempio: - il **periodo di validità** della licenza; - se la licenza è concessa in via **esclusiva o non esclusiva**; - se è ammessa la **sub-licenza**; - il numero di installazioni ammesse; - le finalità di utilizzo; - il luogo ammesso per l'utilizzo; - il tipo di utilizzo ammesso (in locale o in rete); - il divieto per il committente di usare il software a condizioni diverse da quelle del contratto (es. tradurre, scomporre, disassemblare il codice).

8. Consegna e Verifica del Software

8.1 Consegna del software

[fonte: PDF] Occorre indicare: - la **data** in cui deve essere consegnato il software ultimato ed eventuali date intermedie per la consegna di componenti; - se è predisposto un **piano di avanzamento lavori** (in allegato o come specificazione nel piano di esecuzione); - se il software sarà consegnato in **codice oggetto o in codice sorgente**.

8.2 Verifica del software

[fonte: PDF] Occorre indicare le **date di verifica** della funzionalità del software secondo i "criteri di verifica" stabiliti nella fase esecutiva e specificare gli effetti della verifica ai fini: - dell'**accettazione** della parte di software consegnata; - del **trasferimento della titolarità** dei diritti sul software.

Esempio: la verifica con esito positivo implica/non implica l'accettazione della parte verificata; implica/non implica il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica dall'ingegnere al committente.

9. Compenso e Pagamento

9.1 Determinazione del compenso

[fonte: PDF] Occorre determinare il compenso che il committente si impegna a corrispondere all'ingegnere per l'attività stabilita nel contratto o i criteri per la sua determinazione (es. tot euro a ora/giornata). Se le parti non concordano il compenso, il codice civile prevede che sia stabilito dal **giudice** in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

9.2 Spese e acconti

[fonte: PDF] Occorre specificare se il committente anticiperà all'ingegnere le spese occorrenti allo

svolgimento della sua attività. È possibile prevedere una serie di **acconti** (scadenze e ammontare) e un saldo finale al momento della consegna del software.

9.3 Servizi aggiuntivi

[fonte: PDF] Qualora si offrano servizi aggiuntivi oltre a quanto specificato nell'oggetto del contratto (es. manutenzione, aggiornamento software, formazione), occorre determinare i relativi corrispettivi e i termini entro i quali i compensi pattuiti dovranno essere pagati.

9.4 Modalità di pagamento

[fonte: PDF] Occorre indicare le modalità di pagamento (es. bonifico, assegno) e specificare gli effetti del mancato o ritardato pagamento, tra cui: - se l'ingegnere ha diritto di recedere dal contratto; - se l'ingegnere ha diritto di chiedere la restituzione di quanto già messo a disposizione del committente e non ancora interamente pagato; - se, in caso di ritardato pagamento, l'ingegnere può sospendere l'esecuzione del software.

10. Durata, Recesso e Risoluzione

10.1 Durata del contratto

[fonte: PDF] Occorre indicare il periodo (iniziale e finale) di validità del contratto e quali pattuizioni hanno eventualmente effetto oltre il termine generale di validità (es. riservatezza).

10.2 Recesso delle parti

[fonte: PDF] In caso di prestazione d'opera, il committente può **recedere dal contratto** rimborsando all'ingegnere le spese sostenute, pagando il compenso per l'opera svolta e pagando un **indennizzo per il mancato guadagno**. L'ingegnere ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera compiuta. Occorre indicare le modalità di comunicazione del recesso (es. in forma scritta).

10.3 Risoluzione del contratto

[fonte: PDF]

Art. 1456 c.c. — Clausola risolutiva espressa: i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Art. 1457 c.c. — Termine essenziale per una delle parti: se il termine fissato per la prestazione deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra parte, questa — salvo patto o uso contrario — se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni. In mancanza, il contratto s'intende risolto di diritto.

Art. 1458 c.c. — Effetti della risoluzione: la risoluzione del contratto per inadempimento ha **effetto retroattivo** tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. La risoluzione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi.

Occorre specificare quali sono gli eventi che le parti vogliono considerare come cause di risoluzione (es. mancato pagamento, violazione di determinati obblighi) e se i termini contrattuali pattuiti per l'esecuzione del software sono "essenziali".

10.4 Modifiche del contratto

[fonte: PDF] Occorre indicare come dovranno essere stabilite e formalizzate le eventuali modifiche al contratto (es. solo per iscritto, con raccomandata A/R, PEC).

10.5 Cessione del contratto

[fonte: PDF] Le parti possono decidere se il contratto possa essere ceduto a terzi o meno. Se il committente si è rivolto a un determinato ingegnere perché si fida di lui e delle sue competenze, può essere preferibile prevedere che il contratto **non possa essere ceduto** e che quindi il lavoro non possa passare a un terzo.

11. Legge Applicabile, Privacy e Riservatezza

11.1 Legge applicabile e foro competente

[fonte: PDF] Occorre specificare la legge che si applica al contratto. Se le parti sono entrambe italiane, la legge del contratto sarà in genere quella italiana. Occorre determinare il **foro competente** per la risoluzione delle controversie.

11.2 Trattamento dei dati personali

[fonte: PDF] In relazione al contratto le parti potranno avere necessità di trattare dati personali (i dati personali riguardano solo le persone fisiche, non le persone giuridiche). Occorre gestire i dati in conformità al **Regolamento europeo 2016/679 (GDPR)**. Nel caso in cui nell'attività di sviluppo software sia necessario per l'ingegnere avere accesso agli archivi del committente che contengano dati personali di terzi, occorre prevedere la designazione dell'ingegnere come **"responsabile del trattamento"** in base alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

11.3 Clausola di riservatezza

[fonte: PDF] Può essere prevista una clausola in base alla quale all'ingegnere è vietato comunicare a terzi o diffondere informazioni riservate di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle attività relative al contratto. Questo obbligo può essere esteso **oltre la durata del contratto** stesso.

Attenzione alla formulazione della clausola: se l'ingegnere non può neppure fare menzione del fatto che ha sviluppato un software per un determinato committente, questo potrà costituire una limitazione per il suo curriculum (es. non potrà menzionare questa esperienza con potenziali futuri clienti).

Riferimenti Normativi

Articolo / Norma	Contenuto (come descritto nel PDF)	Rilevanza per il corso
Art. 2222 c.c.	Contratto d'opera: obbligo di compiere un'opera con lavoro prevalentemente proprio, senza subordinazione	Qualificazione del contratto
Art. 2230 c.c.	Contratto d'opera intellettuale: ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale	Qualificazione del contratto
Art. 2229 c.c.	Esercizio professioni intellettuali: iscrizione ad albi o elenchi	Requisito soggettivo dell'ingegnere
Art. 2231 c.c.	Mancanza d'iscrizione: nessuna azione per il pagamento; cancellazione dall'albo risolve il contratto	Conseguenze dell'abuso professionale
D.P.R. 328/2001	Albo ingegneri: sezione A/B, settori, attività riservate	Requisito soggettivo
Art. 1346 c.c.	Oggetto del contratto: possibile, lecito, determinato o determinabile	Clausola oggetto
Art. 2224 c.c.	Esecuzione dell'opera: rimedi del committente in caso di inadempimento	Clausola esecuzione
Art. 2226 c.c.	Difficoltà e vizi dell'opera: decadenza in 8 giorni, prescrizione in 1 anno	Clausola garanzia
Art. 1668 c.c.	Garanzia per difetti: eliminazione vizi, riduzione prezzo, risoluzione	Rimedi del committente
Art. 1176 c.c.	Diligenza nell'adempimento professionale	Standard di diligenza
Art. 2236 c.c.	Responsabilità limitata a dolo o colpa grave per problemi di speciale difficoltà	Limite di responsabilità
Art. 2228 c.c.	Impossibilità sopravvenuta: compenso proporzionale all'utilità del lavoro compiuto	Variazioni necessarie
Art. 1456 c.c.	Clausola risolutiva espressa: risoluzione di diritto su dichiarazione della parte	Risoluzione
Art. 1457 c.c.	Termine essenziale: risoluzione di diritto se non si comunica entro 3 giorni	Risoluzione
Art. 1458 c.c.	Effetti della risoluzione: retroattività, salvo esecuzione continuata	Risoluzione
Reg. UE 2016/679	GDPR: dati personali solo di persone fisiche; designazione responsabile del trattamento	Clausola privacy

Domande di Autoverifica

1. Quale è la differenza tra un contratto di sviluppo software qualificato come contratto d'opera intellettuale e uno qualificato come contratto d'appalto di servizi? Che conseguenze ha questa distinzione?
2. Cosa prevede l'art. 2231 c.c. nel caso in cui l'ingegnere che ha sviluppato il software non sia iscritto all'albo professionale? E nel caso di cancellazione successiva dall'albo?

3. Quali sono le differenze tra “variazioni richieste” e “variazioni necessarie” nel contratto di sviluppo software? Quale articolo del codice civile governa le variazioni necessarie e qual è il suo contenuto?
 4. In che cosa consiste la differenza tra cessione dei diritti di utilizzazione economica e licenza d’uso? Quali elementi specifici devono essere indicati in caso di licenza?
 5. Descrivi i meccanismi di risoluzione del contratto previsti dagli artt. 1456, 1457 e 1458 c.c. e spiega come ciascuno di essi può essere rilevante in un contratto di sviluppo software.
-

Riepilogo

- Il contratto di sviluppo software esaminato è un **contratto d’opera intellettuale** (artt. 2222, 2230 c.c.): lo sviluppatore è un professionista che lavora in autonomia, senza subordinazione; se l’autore fosse un’impresa si applicherebbe invece il contratto d’appalto di servizi.
- La **definizione dettagliata dell’oggetto**, delle fasi esecutive e dei criteri di verifica è il presidio principale contro le controversie: determina cosa è incluso nel compenso e stabilisce i parametri per valutare l’inadempimento.
- I **diritti di proprietà intellettuale** sul software devono essere disciplinati esplicitamente: in assenza di accordo, la titolarità segue le regole del diritto d’autore; cessione e licenza hanno effetti radicalmente diversi per entrambe le parti.

Collegati

- [[Appunti_moduloD6]]
- [[appunti_moduloD6_contratto_sviluppo_software]]
- [[speedreview_D06_contratto_sviluppo_software]]

Hub: [[master_map_studio]] · [[glossario_diritto]] · [[concept_maps]]